

5 测试进度

本章应包含或引用实施本计划中所标识测试的进度表。包括：

5.1 测试现场清单和时间安排

5.1.1 测试现场清单

- **测试机环境准备**：X86_64工控机、飞腾派开发板、ROC-RK3588S-PC开发板
- **网络环境配置**：局域网连接、串口通信设备
- **软件环境部署**：Linux 5.15、rustc nightly-2024-12-25、cargo 1.85.0-nightly、Qemu >= 8.0
- **硬件设备准备**：USB转TTL模块、I2C OLED显示屏、UVC摄像头、Intel IGB网卡等

5.1.2 各测试现场预计时间段

- **测试环境准备阶段**：第1-2周
- **基于Rust安全编程语言的国产硬件设备驱动测试**：第3-4周
- **系统虚拟化软件原型系统功能与性能测试**：第5-6周
- **OS相关组件功能测试**：第7-8周
- **多核架构国产硬件测试**：第9-10周
- **测试报告编写和评审**：第11周

5.2 每个测试现场的进度表

根据需要可按时间顺序描述以下所列活动与事件，根据需要可增加补充性说明。

5.2.1 现场测试的时间和分配给重要测试部分的时间

测试阶段	计划开始时间	计划结束时间	分配时间	负责人员
环境准备	第1周周一	第2周周五	10个工作日	徐堃元
Rust硬件驱动测试	第3周周一	第4周周五	10个工作日	戴臻阳、尤予阳
系统功能性能测试	第5周周一	第6周周五	10个工作日	胡柯洋、苏明贤
OS组件功能测试	第7周周一	第8周周五	10个工作日	田凯夫、朱懿
多核硬件测试	第9周周一	第10周周五	10个工作日	闭浩扬、谢祖钧

5.2.2 现场测试前的准备工作时间

搭建软件测试环境和其他设备准备工作时间

- **硬件设备采购和到位**：测试开始前2周
- **测试环境搭建**：测试开始前1周
- **系统调试和配置验证**：测试开始前3天
- **人员培训**：测试开始前1周
- **测试用例验证**：测试开始前2天

具体准备活动时间安排

准备活动	所需时间	责任人
硬件平台准备	3天	徐堃元
软件环境部署	2天	全体测试人员
网络环境配置	1天	徐堃元
测试工具安装	1天	各模块负责人
人员技能培训	2天	陈渝

5.2.3 测试所需的数据库/数据文件的值、输入值和其他运行数据等的收集

测试数据准备清单

- 系统镜像文件
 - Linux内核镜像（x86_64和aarch64版本）
 - 麒麟操作系统镜像
 - ArceOS测试镜像
 - 收集时间：测试开始前1周
- 测试用例数据
 - 常用命令行软件测试数据：shell、iperf、busybox、lua、httpd、redis、memcached、lmbench、sqlite、cyclictst
 - 性能基准测试数据
 - 收集时间：测试开始前3天
- 配置文件和脚本
 - 虚拟机配置文件
 - 自动化测试脚本
 - 环境配置文件
 - 收集时间：测试开始前5天

5.2.4 实施测试，包括计划中的再测试

测试实施计划

测试模块	首次测试时间	回归测试时间	修复验证时间
RUST_FX_001	第3周	第4周	根据缺陷修复情况
FTDD系列测试	第3-4周	第10周	根据缺陷修复情况
OSTSC系列测试	第7-8周	第10周	根据缺陷修复情况
系统功能测试	第5-6周	第10周	根据缺陷修复情况

测试模块	首次测试时间	回归测试时间	修复验证时间
性能测试	第9周	第10周	根据缺陷修复情况

再测试策略

- **缺陷修复后的验证测试**：在缺陷修复后24小时内完成
- **回归测试**：每周五进行一次完整回归测试
- **最终验收测试**：第11周进行最终的完整验收测试

5.2.5 软件测试报告(STR)的准备、评审和批准等

测试报告编写计划

报告类型	编写时间	初审时间	终审时间	负责人
阶段测试报告	每周五	下周一	下周二	各模块负责人
综合测试报告	第10周	第11周周一	第11周周三	陈渝
最终验收报告	第11周	第11周周四	第11周周五	陈渝

报告评审流程

1. **内部评审**：测试团队内部评审（1天）
2. **技术评审**：技术专家评审（2天）
3. **正式评审**：项目评审委员会评审（1天）
4. **报告批准**：项目管理层批准（1天）

5.3 测试进度监控

5.3.1 进度跟踪机制

- **日报制度**：每日测试进度报告
- **周报制度**：每周测试进度总结
- **里程碑检查**：关键节点进度检查

5.3.2 风险预警

- **进度延迟预警**：超过计划时间20%时发出预警
- **质量风险预警**：测试通过率低于90%时发出预警
- **资源风险预警**：人员或设备资源不足时发出预警

5.3.3 应急预案

- **人员调配**：关键测试人员请假时的替代方案
- **设备故障**：测试设备故障时的备用方案
- **进度赶超**：测试进度延迟时的加班和并行测试方案